

点关于直线对称的垂直平分线性质

二级结论

条件

条件一（点线对称）

平面内点 P 与点 P' 关于直线 l 对称（沿 l 折叠重合）。

结论

结论一（中垂线性质）

直观描述：对称轴垂直平分对称点的连线。记 M 为 PP' 的中点。

$$l \perp PP' \wedge M \in l.$$

逆命题（等价条件）

直观描述：若一条直线同时垂直且平分一条线段，则该直线是对称轴。

$$l \perp PP' \wedge M \in l.$$

理解说明

一句话直觉

轴对称的本质是镜面反射：两点关于直线对称，相当于平面沿该直线折叠后两点重合。因此对称轴就是两点连线的垂直平分线。

核心拆解

要点一（垂直关系）

对称轴与对称点连线互相垂直。

要点二（中点关系）

对称轴经过对称点连线的中点。

几何本质（对称即反射）

沿直线 l 反射（折叠）时， l 上的点不动， l 两侧的图形互为镜像。因此 l 必然垂直平分连接镜像点的线段。

代数意义（坐标表达）

在解析几何中，若 $P(x_1, y_1)$ 与 $P'(x_2, y_2)$ 关于直线 $l: ax + by + c = 0$ 对称，则中点 $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ 在 l 上，且 $k_{PP'} \cdot k_l = -1$ （若斜率存在）。

考点价值（高频应用）

- 考法一（求对称点或轴）利用中点和垂直列方程组求解。
- 考法二（证明对称关系）验证中点与垂直，或利用对称性转移线段、角度。
- 考法三（构造对称求最值）将军饮马型问题，通过对称化折线为直线。

顿悟点

对称轴就是两点之间的“镜子”：它既平分又垂直，两个条件缺一不可。

使用场景

- 场景一（翻折问题）平面几何折叠后重合，直接推出中垂线。
- 场景二（对称建模）在函数与解析几何中，利用对称简化距离或角度运算。

证明

思路提示

由轴对称的定义（折叠重合）可以直接推出 l 是 PP' 的中垂线。证明分两步：先证 l 过 PP' 中点，再证 $l \perp PP'$ 。

正式推导

步骤一（证中点关系）

设直线 l 与 PP' 交于点 M 。由对称性，沿 l 折叠后 P 与 P' 重合，故 M 是 PP' 的中点。

$$M \in l \cap PP', \quad PM = MP'.$$

理由：若 M 不是中点，则折叠后对应点不重合，与对称矛盾。

步骤二（证垂直关系）

在 l 上另取一点 Q （异于 M ）。由对称性， $QP = QP'$ ，又 $MP = MP'$ ，故 $\triangle PQM \cong \triangle P'QM$ (SSS)。因此 $\angle PMQ = \angle P'MQ$ 。因为 $\angle PMP' = 180^\circ$ ，所以 $\angle PMQ = 90^\circ$ 。

$$\begin{aligned} QP &= QP', \quad MP = MP', \quad QM = QM \\ \Rightarrow \triangle PQM &\cong \triangle P'QM \\ \Rightarrow \angle PMQ &= \angle P'MQ \\ \because \angle PMP' &= 180^\circ, \quad \angle PMQ = \angle P'MQ \\ \therefore \angle PMQ &= 90^\circ. \end{aligned}$$

理由：全等对应角相等，邻补角平分得直角。

步骤三（汇总）

综上， l 垂直于 PP' 且经过 PP' 的中点，故 l 是 PP' 的垂直平分线。

$$l \perp PP' \wedge M \in l.$$

理由：中垂线定义。

结论回扣

通过中点确定和垂直判定，严格证明了“对称 $\Rightarrow$ 中垂线”。该过程体现了轴对称与全等三角形的联系，是解决对称问题的基础。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知点 P 与 P' 关于直线 l 对称， PP' 交 l 于点 M ，且 $PP' = 8$ 。求 PM 的长度。 **解题步骤：**

第一步（应用性质）

由对称性质， l 是 PP' 的垂直平分线，所以 M 是 PP' 的中点。

理由：轴对称基本性质。

第二步（计算长度）

$$PM = \frac{1}{2} PP' = \frac{1}{2} \times 8 = 4.$$

理由：中点等分线段。

第三步（写出答案）

所以 $PM = 4$ 。

理由：由上述计算。

关键结论： $PM = 4$ 。

例 2（稍变形） 题目：在平面直角坐标系中，已知 $A(2, 0)$ ， $B(0, 2)$ 。判断直线 $l: x + y - 2 = 0$ 是否为线段 AB 的垂直平分线？ A 与 B 是否关于 l 对称？ **解题步骤：**

第一步（求中点）

$$AB \text{ 中点 } M \text{ 的坐标为 } \left(\frac{2+0}{2}, \frac{0+2}{2} \right) = (1, 1).$$

理由：中点坐标公式。

第二步（验证点在线上）

把 M 代入 l ， $1 + 1 - 2 = 0$ ，满足，所以 l 经过 AB 的中点。

理由：中垂线必过中点。

第三步（验证垂直）

$k_{AB} = \frac{2-0}{0-2} = -1$, $k_l = -1$ 。由于 $k_{AB} \cdot k_l = 1 \neq -1$, 故 l 与 AB 不垂直。
因此 l 不是 AB 的中垂线, A 与 B 不关于 l 对称。

理由：中垂线必须垂直于线段。

关键结论： l 不是 AB 的中垂线, A 与 B 不关于 l 对称。

例 3（综合应用） 题目： 已知点 $A(0, 2)$, 求 A 关于直线 $l: 2x - y - 1 = 0$ 的对称点 A' 的坐标。**解题步骤：**

第一步（设点列中点方程）

设 $A'(x, y)$, 则 AA' 中点 $\left(\frac{x}{2}, \frac{y+2}{2}\right)$ 在 l 上: $2 \cdot \frac{x}{2} - \frac{y+2}{2} - 1 = 0$, 化简得 $2x - y - 4 = 0$ 。

理由：对称点连线中点在对称轴上。

第二步（列垂直方程）

由 $AA' \perp l$, 斜率之积为 -1 : $\frac{y-2}{x} \cdot 2 = -1$, 整理得 $x + 2y - 4 = 0$ 。

理由：垂直条件。

第三步（解方程组得坐标）

联立 $\begin{cases} 2x - y - 4 = 0 \\ x + 2y - 4 = 0 \end{cases}$, 解得 $x = \frac{12}{5}, y = \frac{4}{5}$ 。所以 $A'(\frac{12}{5}, \frac{4}{5})$ 。

理由：解线性方程组。

关键结论： $A'(\frac{12}{5}, \frac{4}{5})$ 。

易错提醒**易错点一（遗漏垂直条件）**

在判断对称时只验证中点是否在直线上, 忽略垂直条件。

正确理解（垂直与平分缺一不可）

对称轴必须同时满足垂直和过中点两个条件, 缺少任何一个都不构成对称。

错因分析（忽视垂直导致误判）

仅验证中点会误以为任意过中点的直线就是对轴, 实际上不垂直则两点不重合。

易错点二（混淆对称轴与任意垂线）

误以为对称轴是线段上任意一条垂线, 忽略中点条件。

正确理解（对称轴必过线段中点）

对称轴必须经过对称点连线的中点，不仅仅是垂直。

错因分析（忽视中点导致位置错误）

只垂直不过中点，则垂线不是对称轴，两点不会关于该线对称。

易错点三（斜率不存在情况忽略）

在解析几何中使用垂直条件 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 时，未考虑对称轴斜率不存在（铅垂线）或零（水平线）的情形。

正确理解（分类讨论铅垂与水平）

当对称轴斜率不存在（垂直于 x 轴）时，对称点连线为水平线（纵坐标相等）；当对称轴斜率为 0（水平线）时，对称点连线为铅垂线（横坐标相等）。此时不能直接套用斜率乘积公式 $k_1 k_2 = -1$ 。

错因分析（机械套公式致漏解）

忽略斜率不存在或零的情况会导致无法求出对称点坐标，或遗漏特殊解。

结论小结**一句话核心**

点关于直线对称，对称轴是该两点连线的垂直平分线。

使用条件

- 条件一（正向应用）已知两点关于某直线对称，可推出对称轴垂直平分连线。
- 条件二（逆向应用）若一条直线垂直平分一条线段，则两端点关于该直线对称。
- 条件三（坐标形式）在解析几何中，可用中点公式和斜率关系列方程。

关键提醒

- 易错点（缺一不可）垂直和平分两个条件必须同时满足，不能只用一个。
- 检查项（斜率讨论）使用斜率关系时，注意斜率不存在或为零的特殊情况。